SQL - Objetivos de aprendizaje y Criterios de evaluación

Objetivos de aprendizaje

La segunda parte de Bases de Datos I se orienta al dominio del lenguaje de consulta estructurado (SQL), promoviendo la comprensión y aplicación práctica del modelo relacional en la recuperación y análisis de información.
Los objetivos específicos de aprendizaje son:

- Comprender la estructura y funcionamiento de las consultas SQL, mediante la correcta utilización de la cláusula SELECT, condiciones WHERE y operadores lógicos y relacionales.
- Aplicar funciones y operadores escalares y de fila para transformar, formatear y derivar valores a partir de los datos almacenados.
- Utilizar funciones de agregación y las cláusulas GROUP BY y HAVING para realizar operaciones de resumen y filtrado sobre conjuntos de registros.
- Emplear combinaciones internas y externas (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN) para recuperar información distribuida en múltiples tablas relacionadas.
- Interpretar y tratar correctamente los valores nulos y los tipos de datos fecha (DATE), aplicando funciones propias del tipo de dato dentro de las cláusulas de consulta.
- Diseñar y ejecutar subconsultas correlacionadas y no correlacionadas, identificando sus diferencias, contexto de uso y optimización.
- Construir tablas derivadas y vistas como mecanismos de abstracción y reutilización de consultas complejas.
- Desarrollar criterios de eficiencia y buenas prácticas en la escritura de consultas, priorizando la legibilidad, consistencia y corrección de resultados.

Criterios de evaluación

El examen del segundo parcial evalúa los resultados de aprendizaje RA05 definidos en el programa de la asignatura, se centra en la aplicación del estándar SQL ANSI en la resolución de problemas reales.

Los criterios de evaluación se detallan a continuación:

Criterio	Descripción	Indicadores de logro
Comprensión sintáctica y semántica del lenguaje SQL	Redacción correcta de consultas `SELECT` y uso adecuado de operadores, funciones y alias.	Sintaxis sin errores, coherencia entre lo solicitado y lo obtenido.
Aplicación de filtros y condiciones	Uso correcto de `WHERE`, operadores lógicos, funciones de comparación y tratamiento de nulos.	Consultas que devuelven resultados esperados y sin omisiones.
Uso de funciones y agrupamientos	Empleo correcto de funciones de agregación (`SUM`, `COUNT`, `AVG`, `MIN`, `MAX`), `GROUP BY` y `HAVING`.	Resultados agrupados correctamente según la consigna.
Gestión de combinaciones de tablas	Selección apropiada entre `INNER JOIN` y `OUTER JOIN` según el problema planteado.	Relaciones correctas entre tablas y coherencia de los resultados.
Uso de subconsultas	Identificación y aplicación correcta de subconsultas correlacionadas y no correlacionadas.	Consultas anidadas funcionales y justificadas conceptualmente.
Tratamiento de tipos de datos y valores nulos	Uso de funciones sobre tipos `DATE` y control de `NULL` en comparaciones y agregaciones.	Resultados sin pérdidas o distorsiones de información.
Estructuración y eficiencia de la consulta	Organización lógica, uso de alias, legibilidad y optimización básica.	Código claro, estructurado y eficiente.
Interpretación del problema y validación de resultados	Capacidad de analizar el requerimiento y verificar la consistencia de los resultados obtenidos.	Respuestas completas, justificadas y verificadas.

Modalidad evaluativa

Examen práctico individual en computadora, con resolución de ejercicios que integran los temas del bloque SQL.
Calificación mínima de aprobación: 6 (seis) puntos.

Estos criterios se corresponden con la evaluación sumativa del segundo tramo formativo (Unidad 05 – SQL y SQL avanzado), conforme al sistema de evaluación establecido en el Programa Analítico aprobado por ***Resolución 38/2024 CD-FaCENA***